第三次作业

第一题 2002 年以来的全球甲烷水平

一．思路

第一步：用 xrray 读取多维数据，groupby 分组计算气候态。

第二步：用（4,3）的网格画出 12 张图。

第三步：计算平均值 mean，画时间序列图。再去与老师要求的图进行对比。

第四步：把题目要求的坐标附近值提取处理。分组去除季节性变化，然后画图。

二．代码

1.1 代码

```
# 第一题代码
import xarray as xr
import matplotlib.pyplot as plt

#1.1
# 读取数据
ds = xr.open_dataset("200301_202006-C3S-L3_GHG-PRODUCTS-OBS4MIPS-MERGED-v4.3.nc")
ch4 = ds["xch4"]
# 去除缺失的数据
ch4 = ch4.where(ch4 < 1e19)
# 计算12个月的气候态
monthly = ch4.groupby("time.month").mean(dim="time")
# 绘制12张图
g = monthly.plot(
    x="lon",
    y="lat",
    col="month",
    col_wrap=4,
    cmap="viridis"
)
g.fig.suptitle("Monthly Methane Climatology", y=1.03)
plt.show()
```

1.2 代码

```
# 1.2代码
# 计算全球每个月的平均甲烷浓度
global_ch4 = ch4.mean(dim=["lat", "lon"])
# 绘制时间序列图
global_ch4.plot()
# 添加标题和坐标轴名称
plt.title("Global Mean Methane (2003-2020)")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Methane")
plt.grid(linestyle="--")
plt.show()
```

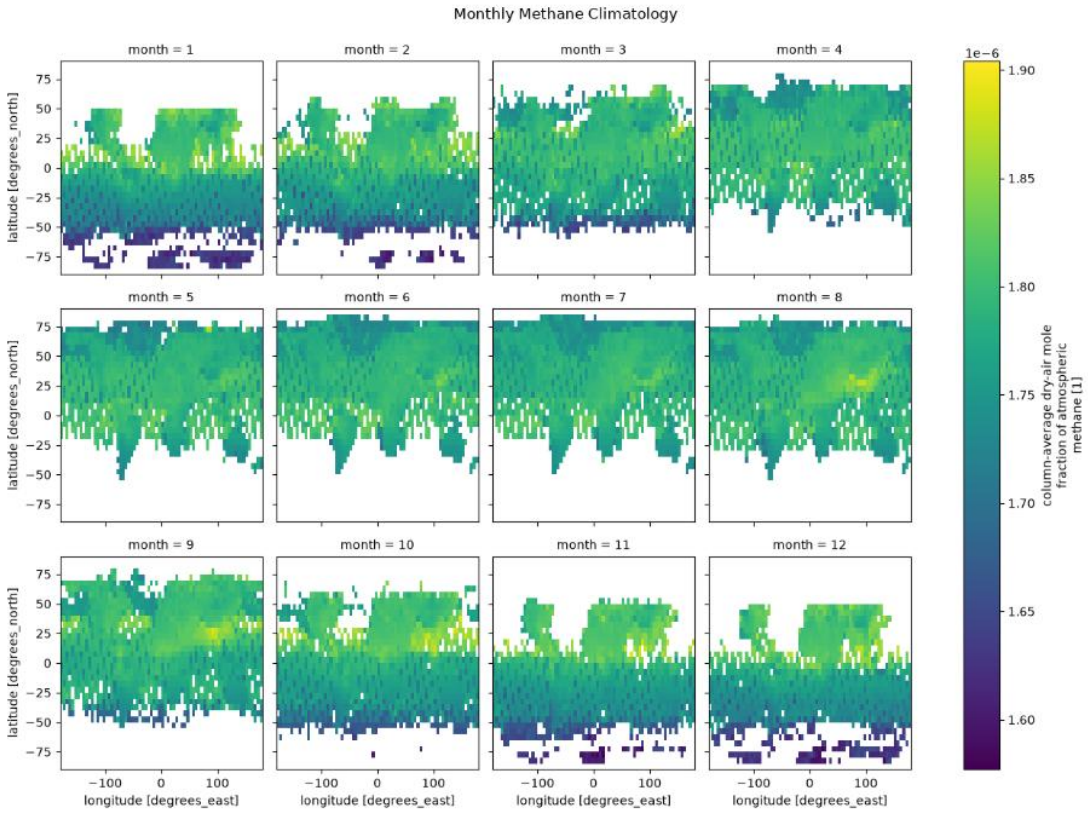
1.3 代码

```
# 1.3代码
# 找到经纬度
point = ch4.sel(lat=-15, lon=-150, method="nearest")
# 计算每个月的多年平均浓度
monthly_mean = point.groupby("time.month").mean(dim="time")
# 去除季节性变化
de = point.groupby("time.month") - monthly_mean
# 绘制时间序列
de.plot()

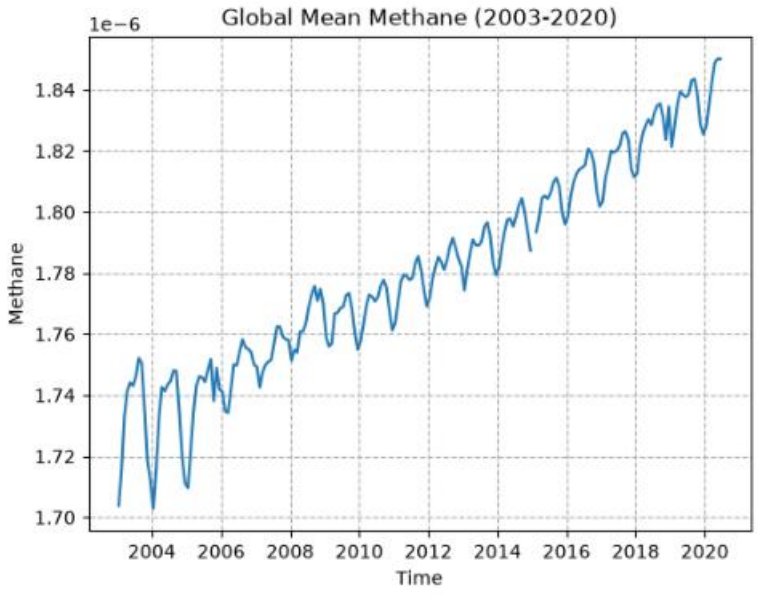
plt.title("Deseasonalized Methane (15°S, 150°W)")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Methane Anomaly (mole fraction)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

三. 运行结果

1.1 运行结果

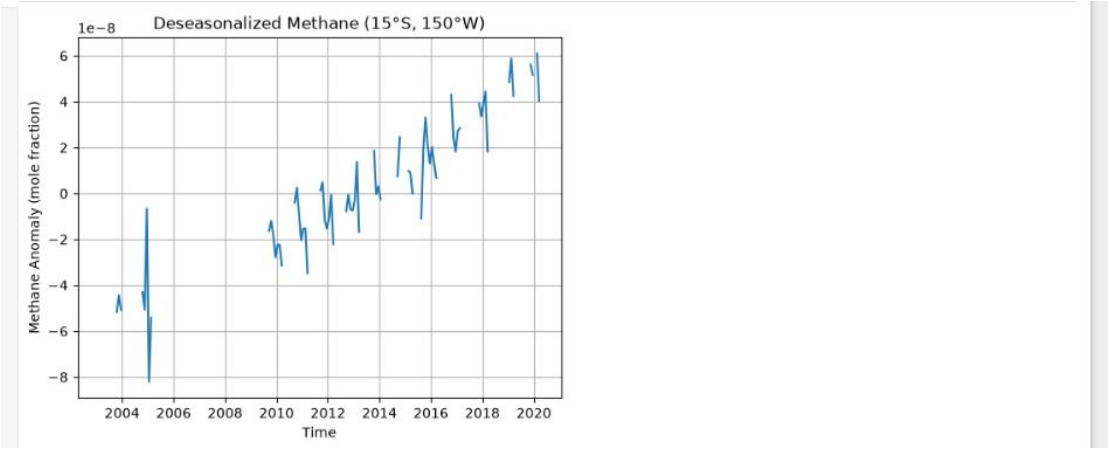


1.2 运行结果



与老师提供的图相比较，1.2 的结果中，曲线是不断变化的有很多峰值，曲线不光滑。

1.3 运行结果



四． 说明

1.1 自己写的，1.2 中对经度纬度求平均这一步我没有想到，问的 gpt，然后做了修改。1.3 去季度化已经练习过好几次了。不知道为啥，感觉生成的图很奇怪，可能写错了这题。

第二题代码

一. 思路

第一步：xr 导入数据，用索引提取温度数据，分组计算平均温度。画时间序列图。

第二步：计算每三个月的滑动平均值，例如 3,4,5 月，平均值计算给 4 月；下一个滑动窗口给 4,5,6 月。最后画图。添加 3 个参考线，很直观地看出哪些高于 0.5 度，哪些低于 0.5 度。

二. 代码

2.1 代码

```python
# 第二题代码
# 2.1
import xarray as xr
import matplotlib.pyplot as plt

# 引入nc文件
ds = xr.open_dataset("NOAA_NCDC_ERSST_v3b_SST.nc")
print(ds)
# 提取数据
sst = ds["sst"]
sst_region = sst.sel(
    lat=slice(-5, 5),
    lon=slice(190, 240)
)
# 计算区域平均海表温度
sst_mean = sst_region.mean(dim=["lat", "lon"])
# 计算每个月的气候态
climatology = sst_mean.groupby("time.month").mean(dim="time")
# 计算海表温度距平
anomaly = sst_mean.groupby("time.month") - climatology

# 绘制距平时间序列
anomaly.plot()
plt.title("Nino 3.4 SST Anomaly")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("SST Anomaly (°C)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

2.2 代码

```
# 2.2
# 计算3个月滑动平均
nino34 = anomaly.rolling(time=3, center=True).mean()
nino34.plot(figsize=(12, 5))
# 添加参考线
plt.axhline(y=0, color="black")
plt.axhline(y=0.5, color="red", linestyle="--")
plt.axhline(y=-0.5, color="blue", linestyle="--")

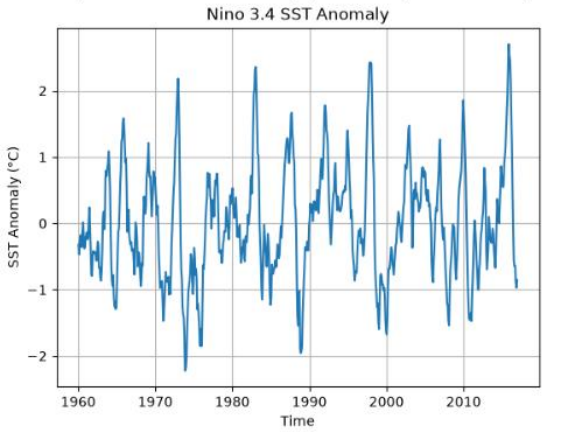
plt.title("Nino 3.4 Index")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("SST Anomaly (°C)")

plt.grid(True)
plt.show()
```

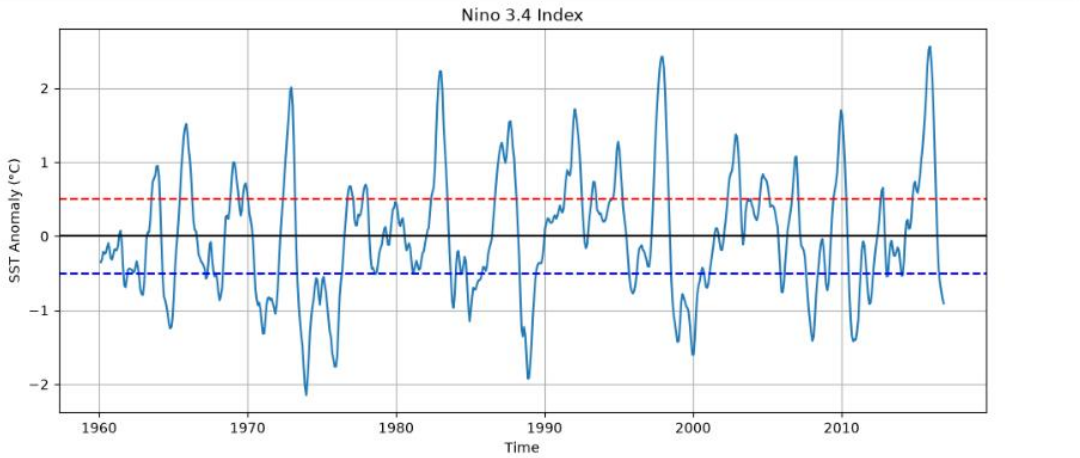
三． 运行结果

2.1 结果

```
<xarray.Dataset> Size: 44MB
Dimensions:  (time: 684, lat: 89, lon: 180)
Coordinates:
  * time     (time) datetime64[ns] 5kB 1960-01-15 1960-02-15 ... 2016-12-15
  * lat      (lat) float32 356B -88.0 -86.0 -84.0 -82.0 ... 82.0 84.0 86.0 88.0
  * lon      (lon) float32 720B 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 ... 352.0 354.0 356.0 358.0
Data variables:
    sst      (time, lat, lon) float32 44MB ...
Attributes:
    Conventions:  IRIDL
    source:       https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCDC/.ERSST/...
    history:      extracted and cleaned by Ryan Abernathey for Research Compu...
```



2.2 结果



四． 说明

2.1 基本都是自己完成的，第一次运行失败，计算距平的时候有错误，gpt 提示我了，我做了修改。2.2 的滑动平均不会写，问的 gpt 老师，先学会了什么是滑动窗口，然后学习了代码怎么写。

第三题

一． 思路

我用的是网站里面提供的 PFAS 污染物观测数据，与我的研究方向相关。

第一步：提取土壤中 PFAS 数据，取平均值，去除周期性变化，然后画时间序列。

第二步：用不同的函数画 5 种图，分别画土壤，降水的时间序列图；土壤的空间分布图，直方图，散点图。

二． 代码

#3.1 代码

```
[17]:
# 第三题
# 3.1
import xarray as xr
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 批量读取并合并所有月份的数据
data = xr.open_mfdataset("GLDAS_NOAH025_M.A*.021.nc4",)
# 选择范围
soil = soil.where(
    (soil.lat >= 18) & (soil.lat <= 28),
    drop=True
)
soil = soil.where(
    (soil.lon >= 108) & (soil.lon <= 118),
    drop=True
)
# 提取土壤
soil = data["SoilMoi10_40cm_inst"]
# 计算区域平均土壤
soil_mean = soil.mean(dim=["lat", "lon"])
# 计算每个月的多年平均值
climatology = soil_mean.groupby("time.month").mean(dim="time")
# 去除月度季节周期
anomaly = soil_mean.groupby("time.month") - climatology
# 绘制去季节化时间序列
anomaly.plot()

plt.title("Deseasonalized Soil Moisture")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Soil Moisture Anomaly (kg/m2)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Deseasonalized Soil Moisture

#3.2 代码

```
# 3.2
# 图1：土壤时间序列
plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(
    soil_mean.time,
    soil_mean,
    marker="o"
)
plt.title("Soil Moisture Time Series")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Soil Moisture (kg/m2)")
plt.grid(True)
plt.show()

# 图2：降水时间序列
# 提取降水数据
rain = data["Rainf_f_tavg"]
rain = rain.sel(
    lat=slice(18, 28),
    lon=slice(108, 118)
)
rain_mean = rain.mean(dim=["lat", "lon"])
plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(
    rain_mean.time,
    rain_mean,
    marker="o",
    color="blue"
)
plt.title("Precipitation Time Series")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Precipitation (mm/day)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

```
# 图3：土壤空间分布图
soil_map = soil.mean(dim="time")
soil_map.plot(
    x="lon",
    y="lat",
    cmap="YlGnBu"
)
plt.title("Spatial Distribution of Soil Moisture")
plt.xlabel("Longitude")
plt.ylabel("Latitude")
plt.show()

# 图4：土壤直方图
soil_values = soil.values.flatten()
soil_values = soil_values[np.isfinite(soil_values)]
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.hist(
    soil_values,
    bins=30,
    edgecolor="black"
)

plt.title("Distribution of Soil Moisture")
plt.xlabel("Soil Moisture (kg/m2)")
plt.ylabel("Frequency")
plt.grid(True)
plt.show()
```

```
# 图5：降水与土壤散点图
# 分别计算每个月的区域平均值
soil_mean = soil.mean(dim=["lat", "lon"], skipna=True)
rain_mean = rain.mean(dim=["lat", "lon"], skipna=True)

# 按照相同时间进行匹配
soil_mean, rain_mean = xr.align(
    soil_mean,
    rain_mean,
    join="inner"
)

# 去除无效数据
valid = (
    np.isfinite(soil_mean.values) &
    np.isfinite(rain_mean.values)
)

# 绘制散点图
plt.figure(figsize=(8, 5))

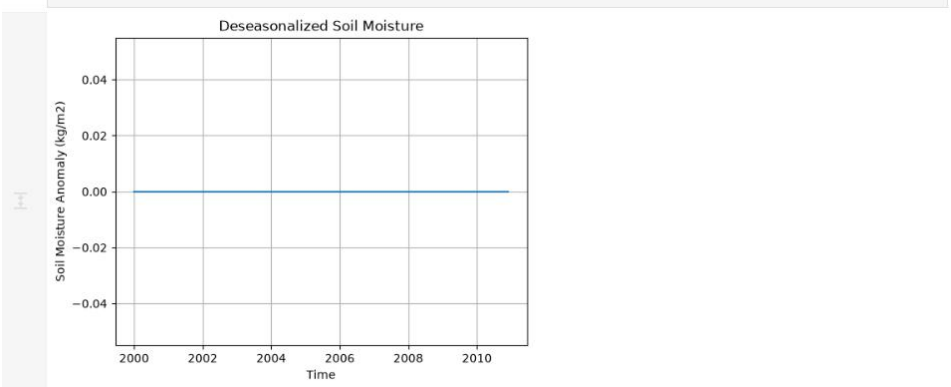
plt.scatter(
    soil_mean.values[valid],
    rain_mean.values[valid] * 86400,
    alpha=0.5,
    s=15
)

# 设置标题和坐标轴
plt.title("Relationship Between Rainfall and Soil Moisture")
plt.xlabel("Soil Moisture (kg/m2)")
plt.ylabel("Precipitation (mm/day)")

plt.grid(True)
plt.show()
```

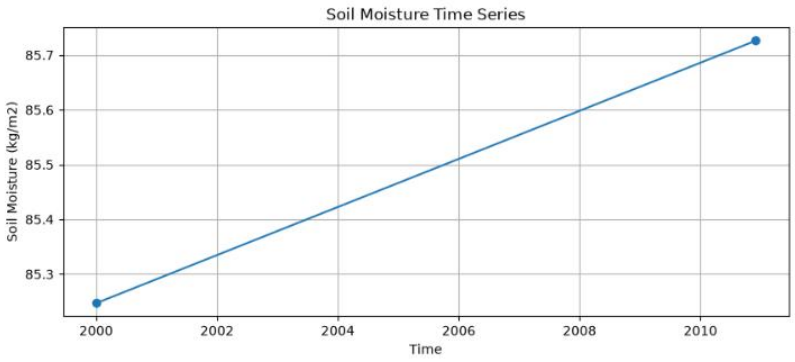
三． 运行结果

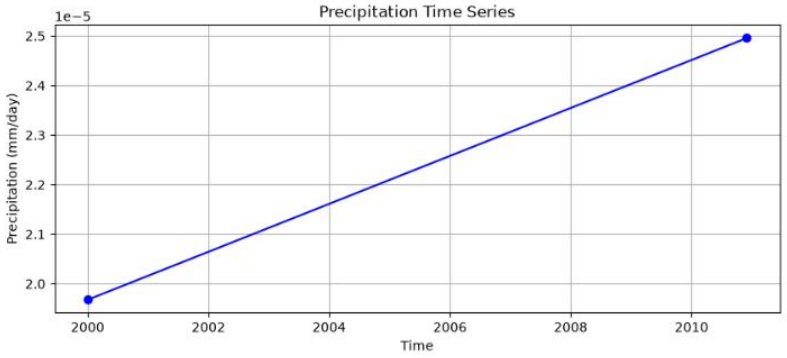
3.1 结果

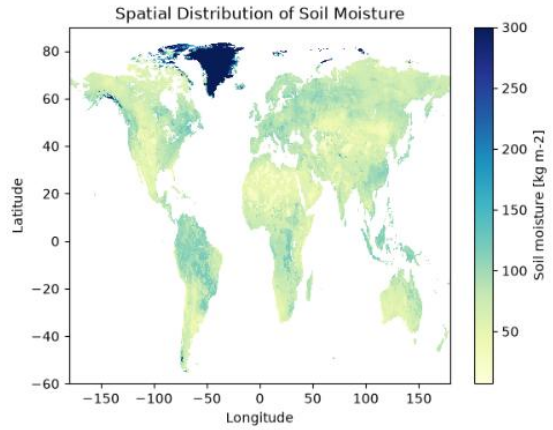


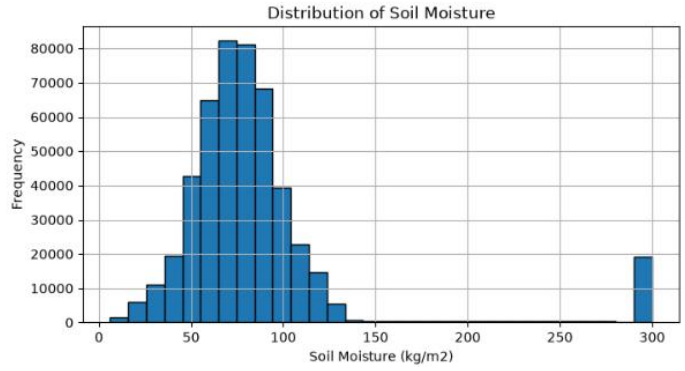
这个结果会这样，我认为是，在我的数据中，时间的值不适合做去周期性变化。

#3.2 结果









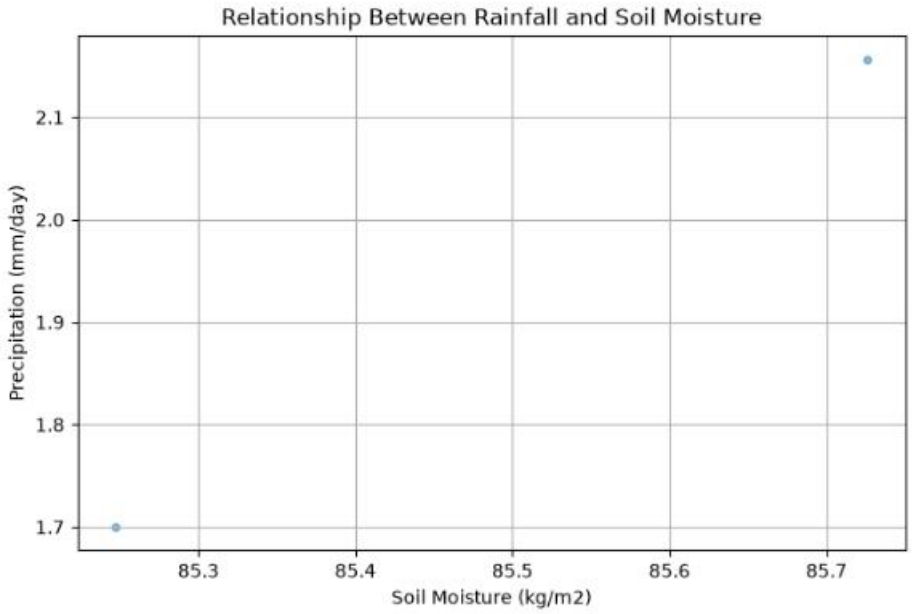


图 5 只有两个点出现，应该是只有这两个点在范围内、

四． 说明

3.1 的数据提取是 gpt 教我的，因为我第一次自己写，一直错误。Gpt 告诉我要合并数据，然后给个范围。#3.2 的图 4，图 5 都是 gpt 教的。不会用直方图和散点图的函数，想不出来。我只写了坐标轴的代码，其余代码靠 gpt 老师。